ver. 10

KEX-guiden

Innehållsförteckning

Krav för kursregistrering och slutligt godkännande 2
Kursinformation 3
Seminarier 5
Schemalagd grupphandledning 9
Projektplan 11
Rapport – skriftlig struktur 13
Kursspecifika krav för HL103X 20
Bilaga 1: Information om rapportens layout

Krav för kursregistrering och slutligt godkännande

För att bli kursregistrerad:

- Fyll i och lämna in blanketten ANSÖKAN OM EXAMENSARBETE, DEL 1
- Hitta ett uppdrag och bilda en KEX-grupp
- Skriv ett enkelt uppdragsförslag och få det godkänt av kursansvariga
- Gör en projektplan till Seminarium 1
- Lämna in slutversion av projektplan
    - När den godkänts blir du kursregistrerad

För att få kursen godkänd:

- Delta i obligatoriska undervisningsmoment (föreläsningar och seminarier)
- Gör obligatoriska inlämningar (uppdragsförslag, projektplan, preliminär rapport, slutversion av rapport och DiVA-version (slutversion eller reviderad version med TRITA-nummer)
- Gör en godkänd presentation och opposition

Kursinformation

Schema – tider
Förutom schemat, som finns i KTH:s schemasystem, presenteras ett mer specificerat och uppdaterat schema i Introduktionsföreläsningen. Introduktionsföreläsningen finns på Canvas.

Obligatoriska moment
Seminarier och även föreläsningar i kursen är obligatoriska. De som av olika skäl inte kan delta får en ersättningsuppgift. Syftet är att säkerställa lärandemålen.

Projektgrupp
När ni har kommit överens med en uppdragsgivare och anser er ha ett projekt, skall ni kontakta kursansvariga med ett enkelt uppdragsförslag för ett preliminärt ok. Då kan ni skapa en KEX-grupp i Canvas under HL103X, Personer, KEX-grupp. Projektgruppen består normalt av två personer; för att göra kexjobbet ensam krävs tillstånd av kursansvariga.

Uppdragsförslag
Uppdragsförslaget är en bantad projektplan med uppgift att beskriva vad som skall göras så att kursansvariga på ett tidigt stadium kan bedöma om projektet är lämpligt som ett KEX-jobb. Ett tips är att använda mallen för projektplan, längre ned i detta dokument, som inspiration för den information som kan ingå i uppdragsförslaget. Om förslaget blir godkänt kan uppdragsförslaget då enkelt utvecklas till en fullständig projektplan.

Projektplan
Projektplanen skall utformas tillsammans med uppdragsgivaren enligt mallen som finns längre ned i detta dokument. Inlämning av projektplanen görs inför seminarium 1. Deadline för inlämning av projektplan till kursansvariga är hård och inlämning efter den tillåts inte. Men det är OK att lämna in en icke-komplett projektplan om projektet hittats sent. Då kommer komplettering krävas.

Kursregistrering
Kursregistrering sker först när projektplanen är godkänd, det vill säga tidigast efter seminarium 1.

Riktlinjer för kexarbetet
Det finns olika riktlinjer för examensarbeten på KTH, se dokument på Canvas. Vi skall i första hand ta hänsyn till lärandemål från regeringen (Högskoleförordningen) och KTH.
Riktlinjer publicerade av CBH för examensarbetena kan också användas, men de är väldigt detaljerade; se därför kapitlet Kursspecifika tillägg Riktlinjer för HL103X, där finns vissa avgränsningar att tänka på för just denna kurs. Det är också viktigt att känna till hur betygsättning för godkänt respektive underkänt sker, se bedömningsunderlaget som också finns i Canvas.

Bedömning av rapporter
Kandidatexamenskursen HL103X använder betygsystemet P-F och bedömningen gör enligt dokumentet *KTH Mål och kriterier Kandidatexamen P-F V-2015-0144 Bilaga 7* som finns på kursens Canvassida.

Publicering

Slutversion skall efter att den blivit godkänd (kan kräva komplettering av slutversionen) publiceras på DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Det sista som görs på rapporten är att rapportens TRITA-

nummer skrivs in på rapportomslagets baksida. TRITA-nummer tilldelas, från kursansvariga, efter att rapporten godkänts.

Kommunikation

Vid mejlkommunikation ange kursbeteckningen ”HL103X” först i ämnesraden för att kursansvariga snabbt skall kunna identifiera kursen, mejla alltid båda kursansvariga. Använd inte Canvas-mejlensystemet för att skicka mejl till kursledningen då Canvas inte fungerar bra för detta ändamål. Canvas-mejlsystemet används enbart för att göra massutskick från kursledningen.

Inlämningar av dokument

Inlämningar görs via mejl till båda kursansvariga. Inlämningar kan t ex vara dagordningar till handledningstillfällen, eventuella ersättningsuppgifter och själva exjobbsrapporten. Eftersom det kan bli ett stort antal dokument är det viktigt med nomenklaturen. Använd följande nomenklatur för planerade inlämningar:

Filnamn inom citationstecken, **X** ersätts med KEX-gruppnummer, **Y** ersätts med versionsnummer, **projekttiteln** skall förkortas - lämpligen tre värdebärande ord från titeln.

- “**X S1 projekttitel**”, *projektplan inför seminarium 1*
- “**X Pplan projekttitel**”, *uppdaterad projektplan efter Sem 1*
- “**X S2 projekttitel**”, *rapportutkast inför seminariet*
- ”**X rapportens titel Ver 1**”, *preliminär rapport innehållande inledning och bakgrund (får förstås innehålla mer)*
- “**X rapportens titel Ver 2**”, *rapport som skall presenteras och opponeras*
- “**X rapportens titel Ver Y**”, *korrigerad slutrapport (efter att den opponerats)*
- *”***X opposition**”, ifyllt *oppositionsprotokoll (efter seminarium 3)*
- “**X rapportens titel Ver Y**”, *rapport innehållande Trita-nummer*

dessutom

- ”**X Dago Datum projekttitel**”, *dagordning för handledningstillfälle, ange datumet som dagordningen gäller för*
- “Uppgift **Z förnamn efternamn**”, *ersättningsuppgift där **Z** är titeln på föreläsningen och* **förnamn efternamn** är dina namn

Om titeln på rapporten är lång kan den förkortas. Till exempel skulle ett filnamn kunna se ut som följande för grupp 3s rapport som skall presenteras och opponeras:”3 Utveckling EKG-sensor Ver 2” (Den fullständiga titeln i det här exemplet skulle kunna vara ”Utveckling av en lågkostnads-EKG-sensor för användning i u-länder” men detta blir lite långt att använda som filnamn.) Efter en korrigering skulle titeln bli ”3 Utveckling EKG-sensor Ver 3” behövs ytterligare än korrigeringsvända ökas bara versionsnumret till 4 och så vidare.

Dokumentarkiv på Canvas

Alla dokument som lämnas in via mejl skall även läggas upp på respektive KEX-grupps Canvassida. För att lägga upp dokument på Canvas gör följande: I kurs HL103x välj ”Personer”; välj er valda KEX-grupp under fliken ”KEX-grupp”; gå till ”Besök gruppens hemsida” och klicka på ”Files”/”Filer”. Här skall ni kunna ladda upp era filer. Ni är fria att ladda upp vilka övriga dokument ni vill om ni skulle vilja ha Canvas som ert dokumenthanteringssystem.

Dokument E-post

E-postadresser till gruppmedlemmar finns under Seminarium i modulen Seminarium i Canvas.

Seminarier

Det finns tre seminarier under kursens gång. Till varje seminarium skall ett dokument mejlas till alla berörda personer som kan vara seminariegruppmedlemmar, opponenter och kursansvariga. Deadline för årets inlämningar hittas i årets introduktionsföreläsning. Gruppindelning kommer att annonseras under modulen Seminarium 1 i Canvas, denna gruppindelning behålls under kursens gång.

Seminarium 1: projektplan

Seminarium 1 handlar om projektuppdraget och planen för att genomföra det. OBS inlämning innan och obligatorisk närvaro.

Förberedelse

Inför seminariet skall man förbereda sig genom att:

1. Skicka projektplanen till de övriga gruppmedlemmarna med e-post. Deadline finns i introduktionsföreläsningen och gruppindelning finns i ett separat dokument i modulen Seminarier i Canvas.
2. Läsa igenom de övrigas projektplaner, fundera och notera synpunkter för diskussion.

Seminarieuppgift

Diskutera projektplanerna i seminariegruppen. Utgå från dokumentet ”Projektplan” nedan i KEX-guiden. Fokusera på:

- Inledning: Finns tillräcklig information om projektet? Förstår man vad det handlar om? Problemet? Mål? Vad projektet förväntas resultera i?
- Metod och genomförande: Finns metodbeskrivning? Förstår man hur man tänker jobba? Vilka verktyg? Hänger det ihop med målbeskrivningen? Finns referenser till ev. tidigare arbete eller teori?
- Arbetssätt: Vilka är inblandade i projektet? Organisation och projektmodell för genomförandet? Dokumenthantering? Hur kommer resultat att hanteras?
- Tidplan: Är den tydlig och rimlig? Finns det relevanta milstolpar?

Diskutera även:

Hur bedömer ni projektplanen i sin nuvarande form? Diskutera förbättringspotential, både när det gäller själva projektplanen men också kring hur det fortsatta projektarbetet skall genomföras? Övriga tips och idéer?

Seminariet avslutas med en ca 30 min lång gemensam diskussion.

Seminarium 2: preliminär rapport

Inlämning görs inför seminariet. Seminarium 2 handlar om den påbörjade rapportens utformning och fortsatt diskussion om projektets genomförande. OBS inlämning innan och obligatorisk närvaro.

Vi skall diskutera sådant som disposition, struktur, språk, resultat och slutsatser (om det finns). Kanske finns det anledning att granska metod och genomförande. Det är samtidigt ett tillfälle att spåna om hela arbetet med sina kurskamrater – vad finns det för möjligheter att förbättra?

Förberedelse

Inför seminariet skall ni förbereda er genom att:

1. Skicka era påbörjade rapporter innehållandes åtminstone kapitlen inledning och bakgrund till de övriga gruppmedlemmarna, deadline finns i introduktionsföreläsningen.
2. Läs noga igenom de övrigas rapporter, fundera och notera synpunkter för diskussion.

Seminarieuppgift

Diskussion kring de preliminära rapporterna i gruppen. Exempel på frågor:

- Status för projektet och dess tidplan?
- Introduktion och bakgrund (bör vara klart). Finns tillräcklig information om projektet? Förstår man vad det handlar om? Är uppgift och mål tydligt beskrivna? Täcker bakgrunden det man behöver veta för att förstå resten av rapporten?
- Metod (kanske klar). Förstår man hur man tänker jobba? Hänger det ihop med målbeskrivningen? Saknas något?
- Resultat (kanske bara preliminära resultat i de flesta fall). Hur bör det presenteras?
- Diskussion samt Slutsats (kanske inte påbörjat men annars): Finns relevant analys/diskussion av metod och resultat? Projektets resultat i förhållande till tidigare kunskaper? Svarar slutsatsen på målet och stödjer resultat slutsatsen?
- Referenshantering. Är uppgifter ärligt redovisade och spårbara?

Diskutera även:

Värdera de preliminära rapporterna. Ser det tveksamt ut? Eller lovande? Förbättringspotential, både när det gäller rapporten och det fortsatta projektarbetet. Tips och idéer? Lärdomar?

Mer att diskutera: Slutseminarier, opposition, bedömning, målgrupp.

Seminariet avslutas med en ca 30 min lång gemensam diskussion.

Seminarium 3: presentationsdagar

Inlämning av rapportens slutversion görs före slutseminariet, som normalt är två dagar med obligatorisk närvaro. Rapporten skall skickas till opponenter samt kursansvariga. Presentationerna följer en akademisk tradition med att *respondenterna* först presenterar sitt arbete, varefter *opponenterna* framför sina synpunkter och ställer frågor utifrån en kritisk granskning av rapporten. Därefter ges utrymme för frågor från auditoriet. Observera att det finns ett oppositionsprotokoll på Canvas, under Seminarium 3, som skall lämnas in till respondenter och kursansvariga.

Förberedelse

Anmälan

Görs senast det datum som är specificerat i introduktionsföreläsning. Anmälan görs via mejl till kursansvariga. Mejlet skall innehålla information om namnen på båda i KEX-gruppen samt rapportens titel.

Inlämning

Inlämning 3, slutversion, görs via mejl till kursansvariga senast det datum som är specificerat i introduktionsföreläsning. Den skall samtidigt också skickas till opponenterna, se dokumentet med schemat för presentationsdagarna (kommer laddas upp på Canvas samma dag som anmälan senast skall göras). Innan rapporten lämnas in skall uppdragsgivaren fått möjligheten att läsa igenom och kommentera den.

Presentation

Förbered en presentation där ni beskriver hela ert projekt. Ni avgör själva hur det presenteras på bästa sätt, t.ex. vilka hjälpmedel ni planerar använda er av. Presentationen skall laddas upp på Canvas innan ni presenterar. Uppladdningen skall ske till kex-gruppens startsida på Canvas. Ni hittar uppladdningsmöjligheten under filer i listen till vänster på gruppens startsidan.

Opponering

Förbered en opponering på respondenternas arbete. Låt er här vägledas av föreläsningen och litteraturen om opponering samt oppositionsprotokollet.

Seminariet

Tid för presentation

Vi avsätter 40 minuter för varje presentation. Upp till 25 minuter kan användas för respondenternas redovisning, och 10 minuter till opponenterna. Resten av tiden används till eventuella frågor från åhörarna.
Uppkoppling/riggning av extra utrustning görs i rasten före presentationen.

Vi kommer att göra ett presentations- och opponeringsschema till båda presentationsdagarna. Där kommer tider anges, vilka som skall opponera på varandra och vilken sal presentationerna sker i. Observera att det inte är ovanligt att den sal som kursen tilldelats via TimeEdit kan komma att ändras. När presentations- och opponeringsschemat är skapat kommer det finnas i modulen Seminarium 3 på Canvas.

Opposition

Oppositionsprotokoll finns på Canvas och skall användas; ifyllt protokoll lämnas in och laddas

upp på gruppens Canvassida efter Seminarium 3 (det räcker med *ett* gruppgemensamt protokoll) samt mailas till respondenterna. Vi eftersträvar ett bra samtal på seminariet mellan opponenter och respondenter (att man tar upp många aspekter, ger konstruktiv kritik på bra och dåligt och ger åhörarna förståelse).

Utrustning

I salen finns dator, projektor och internetanslutning. Det går att koppla upp en egen dator (HDMI och VGA), men man kan aldrig vara säker; ha presentationen på USB-sticka som reserv. Har ni dator som kräver adapter måste ni ta med det själva. Men det går bra att lägga över, eller ladda ner, presentationen till dator kursansvariga tillhandahåller. Det finns även mikrofoner att använda i de flesta salar. OH-bilder bör undvikas eftersom det inte finns sådana projektorer i varje sal. Ett tips är att inspektera salen i förväg så ni vet exakt hur förutsättningarna ser ut för just den salen. Skulle vi vara tvungna att genomföra seminariet via Zoom får ni fundera på vad det innebär för hur ni presenterar på bästa sätt.

Bjud in handledare, släkt och vänner

Det är trevligt om externa handledare också kan närvara, men även släkt och vänner. Alla är välkomna, det gäller oavsett om vi genomför presentationerna i sal eller på Zoom.

Efter seminariet

Kursansvarigas läsning av rapporter

Alla rapporter tilldelas först 4 timmars genomläsning och de grupper vars rapport som efter det första steget är färdigkommenterade får sin återkoppling. Övriga får vänta tills vi är helt färdiga.

Slutversion

Om vi kräver komplettering av den inlämnade rapporten kan även förbättringsförslag som kommer upp på opponeringen åtgärdas. Skulle det vara så att vi inte kräver komplettering, men att ni ändå vill förbättra rapporten utifrån opponeringen meddelar ni det till kursansvariga via mejl. Förbättringsförslag från opponeringen samt ev. kompletteringskrav åtgärdas snarast möjligt. När alla kompletteringar är utförda kommer ni att tilldelas rapportens TRITA-nummer. TRITA-nummer är alltså det sista som skrivs på rapporten och det skall stå på baksidan på omslaget. Sedan skall slutversionen laddas upp på DiVA enligt instruktionerna som finns i modul 1 på Canvassidan.

Schemalagd grupphandledning

Varje grupp ges möjlighet att gå på 3 schemalagda handledningstillfällen. Träffarna är frivilliga och syftet med träffarna är att ge er kontinuerligt stöd under kursens gång. Vi ger inte extra möten ifall de ordinarie mötena inte har utnyttjats. Varje grupphandledningstillfälle har olika fokusområden enligt nedan:

- **Grupphandledning 1** – Projektplan
- **Grupphandledning 2** – Preliminärt utkast av rapport
- **Grupphandledning 3** – Preliminärt utkast av rapport

Dagordning

Det är studenterna som leder och planerar vad som skall tas upp på handledningstillfällena. Inför varje tillfälle är det lämpligt att en dagordning mailas in. Deadline anges i introduktionsföreläsningen (samma deadline gäller även för att boka tid för handledningen).

Bokning grupphandledning

Bokning av grupphandledning sker på Canvas. För att anmäla din grupp till ett ledigt handledningstillfälle går du in på fliken ”Personer” och sedan på fliken för det aktuella handledningstillfället. Välj den dag och tid som passar er genom att dra era namn till det tillfället. Ni väljer enbart en tid för varje handledningstillfälle. Deadline för att anmäla sig till handledningstillfällena anges i schemat i introduktionsföreläsningen. Anmälan är bindande och eventuellt förhinder måste meddelas till kursansvariga för aktuellt tillfälle. Ingen ersättningstid kommer att erbjudas. Ifall era namn har funnits med på bokningsidan, på Canvas, på deadline-dagen räcker det inte med att ta bort namnen från listan för att avboka utan kursansvariga måste informeras via e-post. Om inte studenterna har anslutit till mötet inom fem minuter efter utsatt mötestid avbokas mötet.

Lärarnas roll

Under handledningstillfället kommer läraren att svara på studenternas frågor och ge tips på hur man kan jobba vidare. De kommer inte att läsa och ge detaljerad feedback på hela rapporter, men utifrån era förberedda frågor ge förslag på vad som kan förbättras eller göras.

Exempel på dagordning:

Dagordning – Handledningstillfälle 1, HL103X

Kallade: Anna Andersson, Sven Svensson

1. Val av ordförande och sekreterare (vilket är de båda studenternas roller)
2. Genomgång av projektplanen

   Skriv underrubriker med konkreta frågeställningar som ni vill diskutera. Exempel: problem med bakgrundsbeskrivningen.
3. Genomgång av tidplan

   Skriv underrubriker med konkreta frågeställningar som ni vill diskutera. Exempel: Behov att ändra.
4. Analys av arbetet hittills

   Skriv underrubriker med konkreta frågeställningar som ni vill diskutera. Exempel: samarbete med uppdragsgivaren, fördelning av arbetet i gruppen.
5. Genomgång av fortsatt arbete
6. Övriga frågor

Projektplan

Projektgruppen har utifrån ett inlämnat kortare uppdragsförslag fått klartecken att påbörja exjobbsprojektet. Då är det dags att arbeta fram en projektplan. Det är ett styrdokument för projektgenomförandet, som också fungerar som överenskommelse gentemot uppdragsgivaren och KTH liksom mellan KEX-gruppens medlemmar. Det utgör även underlag för diskussioner med kurskamrater och lärare på Seminarium 1 och det kan också ses som början på den blivande kandidatuppsatsen. För att skriva projektplanen behövs planering och en inledande litteratur- eller förstudie. Projektplanen skall vara begriplig och inte onödigt omfattande.
Följande rubriker och innehåll skall finnas med:

- **Introduktion och mål**

Detta skrivs efter inledande litteraturstudier och intervjuer med uppdragsgivare. Här beskrivs vilka problem eller behov som har initierat arbetet och vad som tidigare har gjorts inom området. Vad finns det för tänkt nytta (avsikter eller syften) i ett större perspektiv med arbetet? Lägg framför allt ner tid på att formulera tydliga och mätbara mål för projektet. Den vanligaste kompletteringsorsaken är att just målen inte är tillräckligt välformulerade.

- **Metod**

Beskriv på vilket/vilka sätt eller med vilka metoder eller teorier som ni tänker nå era mål (och kanske även metoder ni väljer bort). Eventuella hjälpmedel och övrigt material som kommer att behövas kan också beskrivas. Om något behöver köpas in måste uppdragsgivaren ha budget för det. Kontrollera med uppdragsgivaren om budget finns och ange sedan detta i projektplanen.
(Ni som studenter förväntas aldrig ha utgifter för ett projekt.)

När projektplanen är godkänd får målen inte ändras utan kursansvarigas godkännande. Stavnings- och grammatikfel får dock korrigeras, förutsatt att dessa ändringar inte påverkar målen. Om en situation uppstår där målen behöver revideras, skall en ny projektplan skickas in via e-post för godkännande av kursansvariga. Om ni ändrar målen, kan även andra delar av projektplanen, såsom introduktion, behöva omformuleras för att vara i linje med de nya målen. Tills den nya projektplanen har godkänts, gäller den ursprungliga planen. I praktiken är det vanligaste fallet för revidering att en del av målet inte kan uppnås på grund av att arbetsinsatsen underskattades när projektplanen utformades.

- **Arbetssätt**

Beskriv de inblandade i projektet och på vilket sätt ni tänker arbeta tillsammans. Ange t ex om ni kommer att använda någon speciell projektmodell. Hur sker dokumenthantering, arbetsmöten och uppföljningsmöten med uppdragsgivaren? Hur dokumenteras beslut och överenskommelser?

- **Tidplan med milstolpar**

Olika moment och delmål i arbetet behöver tidplaneras. Det kan vara speciellt viktigt när det gäller samverkan med externa personer och uppdragsgivaren. Ange milstolpar för projektets viktigaste moment. Vad skall göras ifall de uppsatta milstolparna inte uppfylls? Tidplaneringen görs veckovis och skall motsvara 40 h (1,5 hp) i period tre samt 360 h (13,5 hp) i period fyra per person.

Om det är motiverat kan även andra rubriker och innehåll som är specifika för projektet läggas till. Projektplanen måste vara godkänd av kursansvariga innan kursregistrering sker. Det innebär att arbetet kan avbrytas eller ändras om det visar sig att det inte uppfyller kraven. Fundera också på om arbetet kan visa på sådana kunskaper och färdigheter som skall bedömas enligt de formella riktlinjerna för KTH (finns i Canvas). Tidplanen skall vara en del av projektplanen. Den skall tex inte

bara vara en länk till ett digitalt dokument.

Mall för projektplanen

Nedanstående information skall vara med, men ni är fria att lägga till mer information om ni finner nödvändigt.

Preliminär projekttitel:
Datum:
Student 1:
Student 2:
Extern handledare:

- **Namn**
- **Titel**
- **Mailadress**
- **Adress (var görs exjobbet?)**
- **Introduktion och mål**
  Egen text
- **Metod och material**
  Egen text
- **Arbetssätt**
  Egen text
- **Tidplan med milstolpar**
  Egen text

Rapport – skriftlig struktur

Nedan presenteras en rekommenderad grundstruktur för kandidatuppsatsen. Strukturen baseras på IMRAD (akronym för Introduction, Method, Result, and Discussion), som är ett väletablerat sätt för att strukturera vetenskapligt skrivande. Kapitel bör delas upp i lämpliga underkapitel, med rubriker som tydligt beskriver vad som avhandlas. Varje kapitel (kapitel 1-7) skall börja på ett en högersida. Det gäller även pliktuppgiftssidan, sammanfattning, abstract, förord, innehållsförteckning, förkortningar och bilagor. Detta innebär att man ibland behöver infoga en blanksida efter ett kapitel. Denna blanksida räknas inte in i det maximala sidantalet som rapporten får innehålla.

Det finns två rapportmallar, en svensk och en engelsk, skapade i Word. Väljer ni att använda någon av dessa mallar behöver ni bara fylla på med egen text i dessa. Önskar ni att skriva er rapport i någon annan texteditor går det förstås bra, men ni måste följa strukturen så att rapporten ser likadan ut som om ni skulle ha använt någon av mallarna. Alla inställningar kan hittas genom att undersöka mallarna, men för att underlätta att hitta de viktigaste inställningarna har vi sammanställt dessa i Bilaga 1. Det enda som inte syns i mallen är att i tabell- och figurtexter skall fontstorleken minskas ett steg i förhållande till brödtexten.

Dessutom tänk på att alltid inleda kapitel och underkapitel med text, åtminstone två meningar, efter rubriken. Börja aldrig med en lista, tabell eller figur direkt efter rubriken.

Förord

Förord är inget krav att ha med i rapporten, det är i själva verket ganska ovanligt. Förordet kan vara mer personligt skrivet, och innehålla beskrivning av examensarbetets tillkomst, personliga tack m.m. Lärare eller examinator skall inte nämnas i förord.

Sammanfattning och Abstract

Sammanfattning skall finnas på både svenska och engelska, och kortfattat summera rapportens innehåll på tio till femton rader samt ett antal nyckelord som beskriver rapportens inriktning (högst sex stycken). Det betyder en kortfattad beskrivning av vad som gjordes, metoden, resultatet samt slutsats. Sammanfattningen skall kunna läsas fristående och inte innehålla referenser och specifika akronymer som inte förklaras.

Förkortningar

Om många förkortningar används i rapporten kan med fördel en lista med förkortningarna läggas på en separat sida.

1 Introduktion

I detta avsnitt skall det problemet som examensarbetet behandlar beskrivas tillsammans med motivering och förklaring. Varför utförs detta arbete? (Vad är otillfredsställande i dagens situation? Finns kunskapslucka?). Motivera genom att underbygga problembeskrivningen med referenser. En problembeskrivning sätter problemet i sitt sammanhang för läsaren. Den problemformulering som väljs skall styra hela uppsatsen. En genomgång av tidigare arbeten som är relevanta för examensarbetet eller problemet är obligatorisk. Referenser till vetenskapliga arbeten och aktuell forskning är ett krav (se examensmålen). I kapitel 2 (Bakgrund) kan en mer utförlig beskrivning av bakgrunden till problemet och tidigare arbeten inom området ges. I slutet av introduktionen kan ett syfte anges för att beskriva vad man vill uppnå i ett längre perspektiv (något som kanske inte är enkelt mätbart inom arbetets tidsram).

1.1 Mål

Med mål anges vad man avser att uppnå med examensarbetet. Det skrivs i form av precist och koncist formulerade mål och eventuella delmål. Målen skall vara mätbara, det vill säga att man skall kunna diskutera och avgöra huruvida de uppfyllts eller inte. Målen skall skrivas i dåtid eftersom att arbetet utförts när rapporten publicerats.

Målsättningen skall relateras till de övergripande examensmålen för kandidatexamen. Ett examensarbete skall innehålla en tydlig fördjupning som bygger på tidigare studier. Den problemlösande eller utredande del som väljs för att nå målen skall innehålla ett tydligt eget bidrag som i någon mening är nyskapande eller innovativt, t.ex. i form av en prototyp, mätmetod, mjukvara, konstruktion eller jämförande analys. Det egna bidraget skall kunna granskas på ett vetenskapligt och oberoende sätt.

1.2 Avgränsningar

Även om målet är klart angivet krävs ibland en precisering av projektets omfattning i form av en avgränsning. Det vanligaste är att avgränsningar inte krävs och då tas underkapitel 1.2 bort från rapporten. Avgränsningarna skall skrivas i dåtid eftersom att arbetet utförts när rapporten publicerats.

2 Bakgrund

Detta kapitel ger dig möjlighet att göra en ämnesfördjupning och kanske ge en teknisk eller medicinsk bakgrund och förklaring till vad som tidigare gjorts inom ämnesområdet. Detta kapitel kan i vissa sammanhang även kallas Teori eller Litteratur. Kapitlet skall ge en god bild av tidigare resultat, teoribildning eller modeller som examensarbetet bygger vidare på. Referenser skall anges när så är lämpligt. Kapitlet skall också innehålla relevant grundvetenskaplig bakgrund, vilket till exempel kan vara anatomi, fysiologi, information om hur EKG fungerar eller dylikt. I bakgrundskapitlet kan både dåtid och nutid användas och vanligen skrivs kapitlet med en kombination av båda tempusformerna.

När ekvationer introduceras, i bakgrund eller metod, skall dessa numreras i löpande ordning. Ekvationsnumret skall följa till höger om ekvationen, se exempel för ekvation 1.

$$E = mc^2 \qquad (1)$$

eller tex.:

$$E = mc^2 \qquad (1)$$

Om samma ekvation upprepas flera gånger i rapporten skall inte ekvationsnumret ändras. Ekvationen skall då behålla det nummer den fick när den först introducerades.

3 Metod

I metodkapitlet anges hur man har löst det beskrivna problemet. Alla använda procedurer, metodiker, utrustningar, försökspersoner, patientgrupper, programvaror, statistiska metoder m.m. skall redovisas. Det finns tre outtalade överenskommelser som gäller för metodkapitlet:

- Metoden är så utförligt beskriven att den kan upprepas av någon annan
- Det var genom att följa den beskriva metoden som uppsatsens resultat framkom

- Man förutspår att alla som använder metoden får samma resultat

Vad det gäller utrustningar och programvaror skall dessa anges med tillverkarens namn och ort/land, modellnamn och versionsnummer. Om andras arbete och resultat används (kod, kretslösningar etc.) skall det anges tydligt med referens.

Den färdiga lösningens metod skall beskrivas, inte varje steg på vägen dit. Det innebär att arbetsmetoder eller utrustningar som förkastats under arbetets gång inte skall beskrivas. Dessa kan man däremot redogöra för i diskussionsdelen, så lärdomarna som lett till att de förkastats kan förmedlas vidare. Även diskussion och utvärdering av använda och alternativa metoder görs i diskussionskapitlet. Observera att metodbeskrivningen inte skall bestå av en dagbok eller loggbok över vad som uträttats i projektet dag efter dag. Metodkapitlet skall skrivas i dåtid eftersom att arbetet utförts när rapporten publicerats.

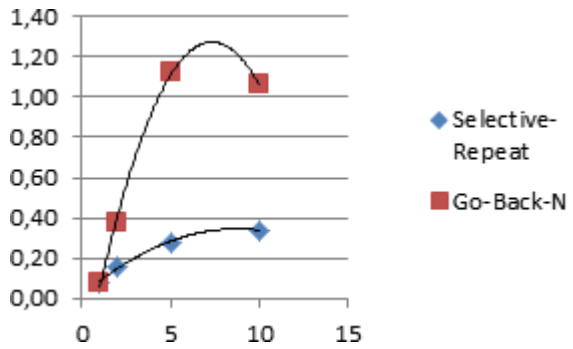
4 Resultat

Här redovisas resultatet som framkommit i examensarbetet utifrån den valda metoden. Det är i första hand så kallade primärdata, det vill säga det som man själv tagit fram genom mätningar, intervjuer, konstruktioner etc. I en litteraturstudie kan fynd genom sökning och sammanställning av redan publicerat material eller andrahandskällor utgöra ”ny” information, annars bör sekundärdata hänvisas till bakgrundskapitlet och diskussionen.

Kom ihåg att negativa fynd är lika intressanta som positiva, och att ett begränsat resultat inte nödvändigtvis är dåligt. Resultatet/resultaten skall anges utan att tolkas eller värderas i resultatdelen; de skall presenteras helt neutralt. Resultatets tolkning och innebörd skall sparas till Diskussionen, här skall läsaren guidas genom resultatet. Det är viktigt att det blir sanningsenligt och begripligt.

Underlätta presentationen av resultatet med bra figurer och tabeller. Upprepa inte samma information i text, tabeller och figurer, utan låt dem komplettera varandra. Minska teckenstorleken i figur- och tabelltexter ett steg jämfört med brödtexten, det blir tydligare då att det är en figur- eller tabelltext.

Figurer och tabeller skall numreras och förses med lämplig text. I texten refereras till figurer, t.ex. ”… som framgår av figur 1 …”.



Figur 1: Beskrivning av diagram - Antal omsända ramar per sekund (y-axeln) för olika fönsterstorlek (x-axeln).

Ett exempel på tabell visas nedan.

Tabell 1: Mätresultat för undersökta metoder.

	Kortast	Längst	Medel
Metod ett	10 ms	30 ms	20 ms
Metod två	20 ms	40 ms	35 ms

Mjukvaror som skapas på egenhand kan ibland uppträda i både Metod och Resultat. Är det mjukvaran som är huvudsakliga lösningen för att lösa uppdragsgivarens problem skall den presenteras i resultatkapitlet. Men görs t.ex. en mindre Matlabkod för att processa mätdata anges den i Metod. Resultatkapitlet skall skrivas i dåtid eftersom att arbetet utförts när rapporten publicerats.

5 Diskussion

I diskussionskapitlet analyseras och utvärderas examensarbetets resultat i förhållande till problem, mål och metod som använts. I diskussionen har man mer fria tyglar än i övriga delar av rapporten. Man kan till och med framföra åsikter och tankar, givetvis enbart i syfte att bättre belysa det utförda arbetet.

Resultaten skall granskas kritiskt även med avseende på tänkbara alternativa lösningar. Examensarbetet skall även sättas in i ett större samhälleligt, ekonomiskt, miljömässigt och etiskt sammanhang.

Här diskuterar man även resultatet, tolkar dess innebörd och drar slutsatser. Upprepa inte det som redan angivits i resultatdelen, utan diskutera hur resultatet uppfyller målet. Förmågan att analysera, bedöma, bemöta, förbättra och producera argument är själva kärnan i all akademisk kunskapsbildning. Det är viktigt att vara objektiv i tolkningen av resultat och inte vara för låst vid favorithypotesen. Det är också väsentligt att kunna relatera och jämföra sina egna resultat med tidigare forskning.

Vidare bör man diskutera eventuella svagheter, brister och felkällor som skulle kunnat ha påverkat resultatet. Hade ett annat metodval, mätutrustning eller avgränsning lett till annat (bättre) resultat? Det är därför viktigt att ärligt och tydligt redovisa sin argumentation. Om vissa mål inte uppfylldes, analysera och diskutera detta.

En viktig detalj är att alla resultat, figurer och tabeller, som presenteras i Resultat även diskuteras i Diskussion. Ge hänvisningar till alla figurer och tabeller, till exempel: se figur 1. Om ett resultat inte nämns i diskussionen kan det antingen tas bort (det saknar helt enkelt värde) eller så kan man lägga till en mening eller flera angående resultatet i diskussionen.

När diskussionen skrivs skall man reflektera över sitt arbete och blicka framåt. Finns det till exempel några rekommendationer som ni kan ge till en läsare som skall göra en vidareutveckling av ert projekt, eller till uppdragsgivarens framtida arbete. Diskussionskapitlet skrivs vanligast till största del i nutid men delar som reflekterar tillbaka till projektets utförande skrivs i dåtid.

6 Slutsats

Det skall framgå om, eller till vilken grad, målet eller målen uppfyllts. Här kan, mycket kortfattat, arbetets väsentligaste nytta beskrivas och bidraget till kunskapsutvecklingen inom området.

Kontrollera att slutsatsen verkligen stämmer med projektets mål. Slutsatsen skrivs nästan alltid i nutid eftersom att den skall upplevas som aktuell.

7 Referenser

Källor skall anges för att styrka påståenden och slutsatser som baseras på tidigare arbeten och publikationer och skall anges löpande i texten i rapporten. Endast i undantagsfall bör hänvisning ske till internetsidor. En läsare skall med ledning av källförteckningen på egen hand kunna granska och värdera ditt arbete (källkritik).

Referenser kan sammanfattningsvis användas till:

att tydligt skilja på ditt bidrag och andras arbeten som använts
att inte göra anspråk på resultatet av andra arbete
att visa hur arbetet är relaterat till tidigare resultat och teknikområdet i stort
att visa den vetenskapliga grund som arbetet vilar på och kopplingen till aktuell forskning
att styrka dina antaganden
att ge läsaren möjlighet att granska dina resultat

Observera att kopiera in en text utan att ange dess källa betraktas som plagiat och därmed allvarligt fusk.

En källförteckning (lista över referenser) upprättas i slutet av rapporten för att ge läsaren en samlad upplysning om samtliga källor som du refererar, citerar eller av annat skäl hänvisar till i den löpande texten. Notera att till muntliga källor refereras företrädelsevis endast i den löpande texten (Enligt Socialstyrelsen (Eva Svensson, 150215)…), och tas ej upp i källförteckningen.
Källor skall anges så noggrant att läsaren skall kunna kontrollera dem.

Använd vederhäftiga förstahandskällor som till exempel publikationer som är vetenskapligt granskande och officiella standarder. Undvik indirekta källor (till exempel Wikipedia, populärvetenskapliga referat, privata hemsidor och studentuppsatser). Var källkritisk, särskilt mot produktpresentationer från företag.

Ta endast med källor i förteckningen som du refererar eller citerar i den löpande texten. Samtliga källor som tas upp i källförteckningen skall vara kopplade till rapporten genom hänvisning i den löpande texten med ett sifferbaserat referenshanteringssystem, t.ex. IEEE. Referenser kan anges på olika sätt i den löpande texten t.ex. med hakparentes eller upphöjningar. Använd förslagsvis upphöjda siffror om det finns som alternativ för det valda referenssystemet.

Eftersom information på webben revideras ofta och webblänkar kan upphöra att fungera, måste datum anges när informationen hämtades från webbsidan. För webbaserade källor krävs ibland anvisningar för hur källan kan hittas. Tänk på att kvaliteten på materialet på internet varierar. Försök att undvika webbaserade källor om möjligt; finns samma information i en mer beständig källa skall den istället användas.

8 Bilagor

Bilagor (Eng. appendix) kan betraktas som ett eget dokument i rapporten. Här kan finnas t.ex. bilder, tabeller, härledningar och programkod som inte får plats i rapporten på grund av att de försvårar läsandet av rapporten om de skulle finnas med i resultatdelen. Att till exempel lägga ett sjok med 40 sidor kod mitt i rapportens textflöde gör inte rapporten vidare läsvänlig. Detta sjok kan med fördel

flyttas till en bilaga och sedan refereras från rapporten t.ex. ”se Bilaga 1”. Att bilagor är ett dokument i rapporten innebär att de har sin egen sidnumrering. Alltså, rapportens sidnumrering skall inte fortsätta in i bilagan och en bilagas sidnumrering skall inte fortsätta in i nästa bilaga. I innehållsförteckningen anges sålunda inte någon sida för en bilaga utan man konstaterar kort och gott att det finns en bilaga med ett visst namn, exempelvis:

Innehållsförteckning

1. Introduktion.....1

.

.

Bilagor

Bilaga 1: Kretskortslayout

Bilaga 2: Programkod

I huvudet på bilagan skall titeln vara densamma som ni angett i innehållsförteckningen, till exempel: ”Bilaga 1: Kretskortslayout”. Låt dessutom bilagorna börja på ett högeruppslag, såsom övriga kapitel i rapporten.

Kursspecifika krav för HL103X

Tillägg till Formella riktlinjer för examensarbeten på KTH, KTH V-2015-0144 bilaga 7, se Canvas.

Rapporten

Huvudtextens längd (Introduktion till Slutsats) skall vara max 15 sidor. Total omfattning från titelsida till och med referenslistan, inklusive bild och tabellmaterial, får inte överstiga 30 sidor. Bilagor räknas inte in i föregående begränsning utan får adderas till de första 30 sidorna.

Muntlig redovisning

Öppen redovisning vid ett tillfälle (Seminarium 3). Gäster är alltså välkomna.
Tid för redovisning bestäms i samband med schemaläggning av Seminarium 3 och innefattar presentation, opposition och frågor från publik.

Referenser

I denna kurs skall ett sifferbaserat referenshanteringssystem användas. Vi föreslår följande referenshanteringssystem från IEEE:
https://ieee-dataport.org/sites/default/files/analysis/27/IEEE%20Citation%20Guidelines.pdf
Men observera att ni skall använda en hakparentes per refereringsplats i texten, t.ex. [1, 4, 7-11].

Mejl- och telefonkonversationer skall inte vara med i referenslistan utan anges med ord i brödtexten med info. om namn, titel och arbetsplats.

Mall

En KTH-mall för omslag finns och skall användas. Se http://intra.kth.se/kth-cover/. Dessutom skall en särskild pliktuppgiftssida infogas (som sida 3, mall för detta finns på Canvas).

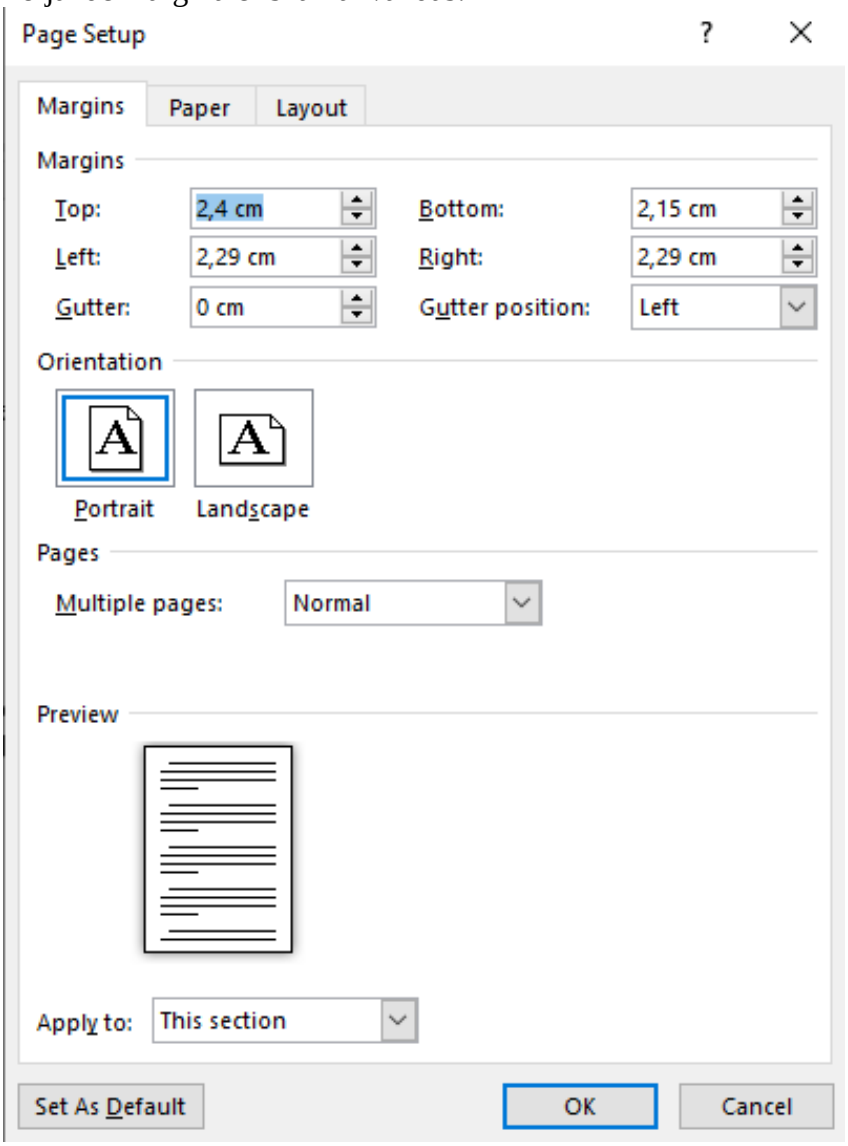
Språk

Kurser på grundläggande nivå går normalt på svenska men rapporten kan mycket väl författas på engelska.

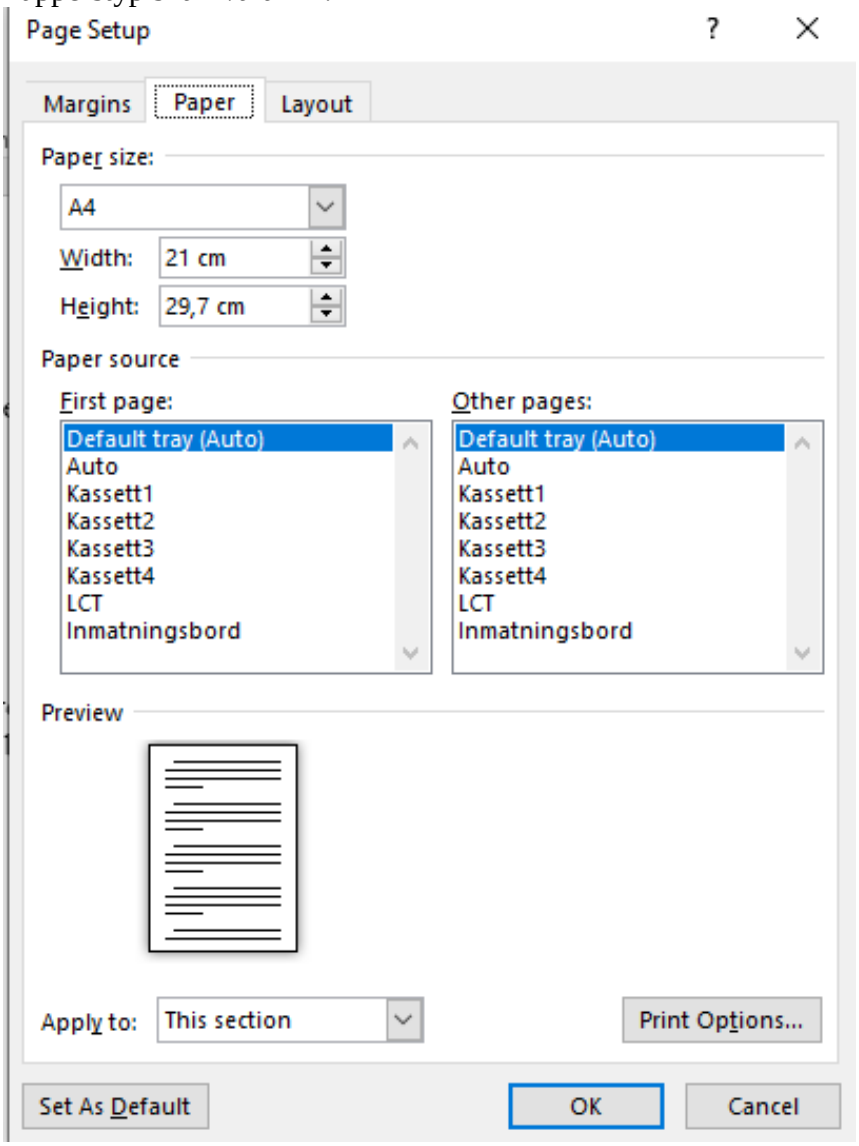
Bilaga 1: Information om rapportens layout

Informationen här behövs inte för den som skriver sin rapport i någon av de tillhandahållna Word-mallarna; då är det bara att fylla på med egna texten. För den som vill använda annan texteditor finns all information om inställningar att finna i rapportmallarna. För att förenkla presenterar vi här den viktigaste informationen. För att undvika missförstånd vad vi menar har vi även lagt in vissa inställningar som skärmdumpar.

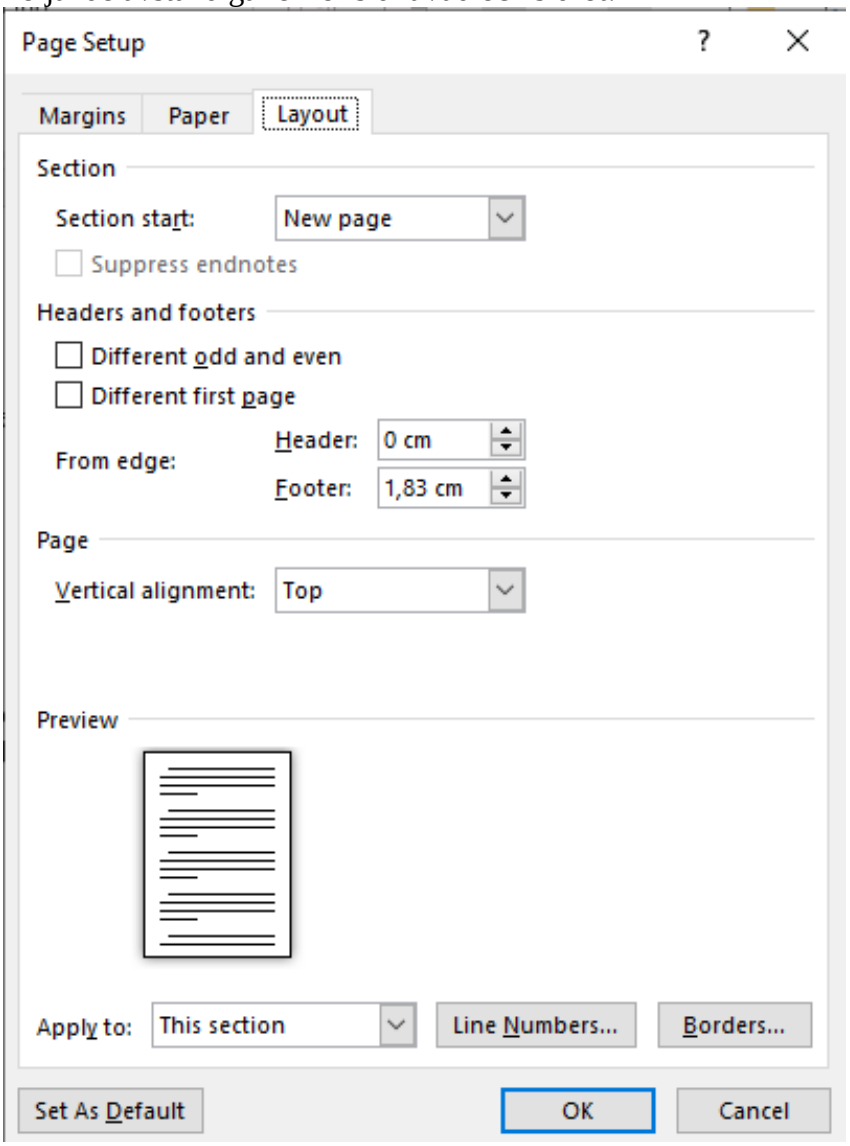
Följande marginaler skall användas:



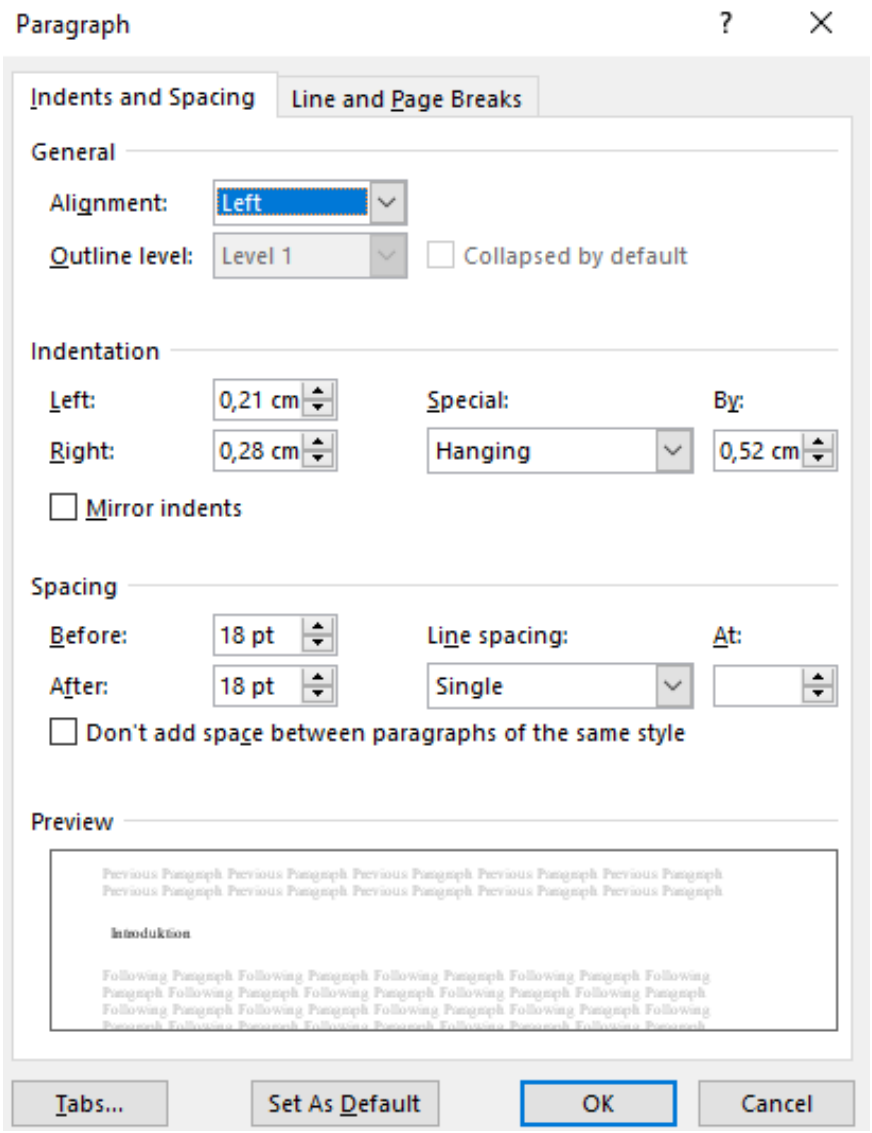
Papperstyp skall vara A4.



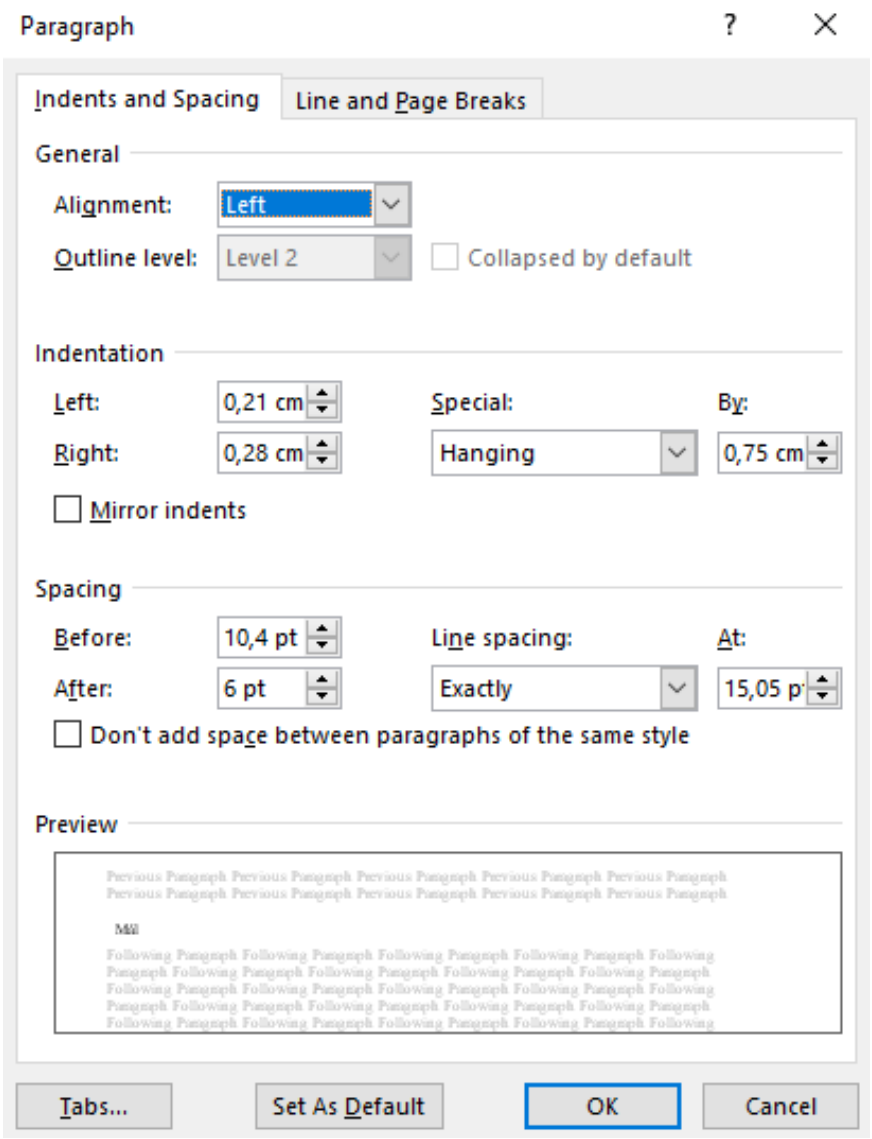
Följande avstånd gäller för sidhuvud och sidfot:



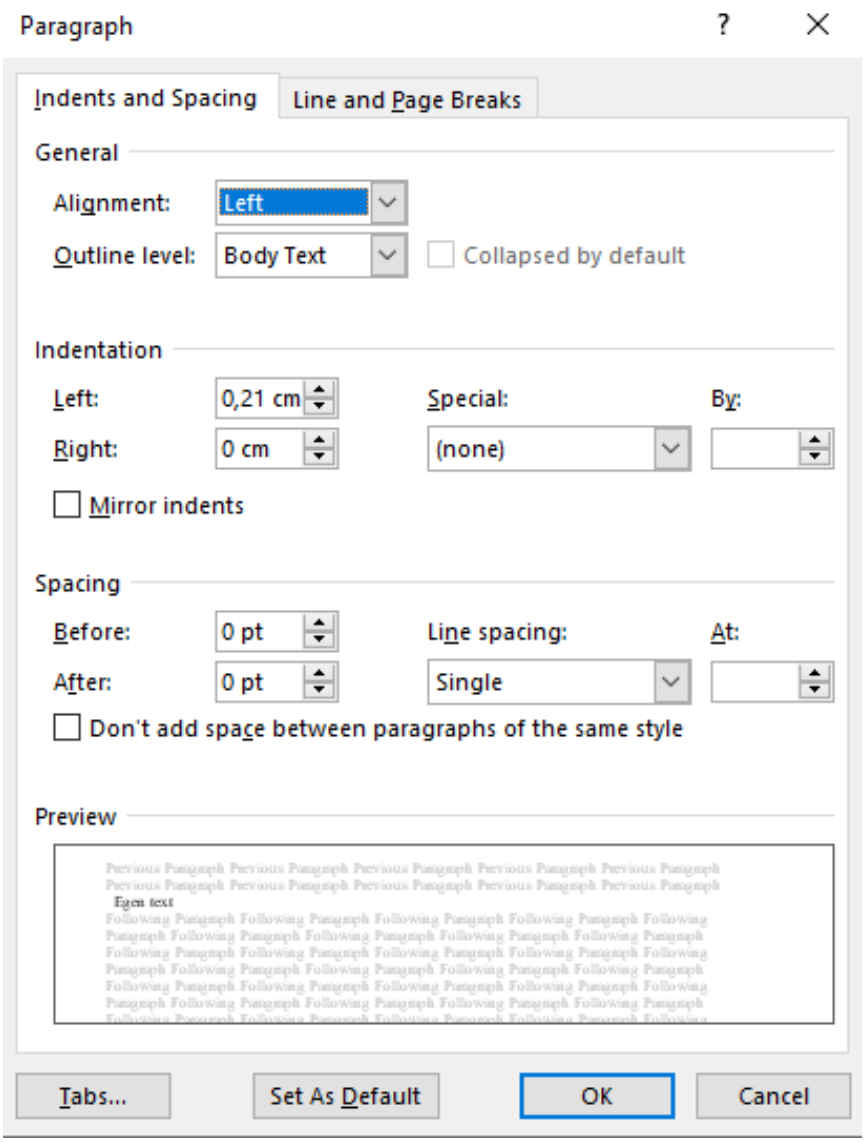
Rubriknivå 1:
Times New Roman, 16, fet
Samt följande vad det gäller indrag och avstånd:



Rubriknivå 2
Times New Roman, 14, fet
Samt följande vad det gäller indrag och avstånd:



Rubriknivå 3
Times New Roman, 12, fet, utan numrering
Samt följande vad det gäller indrag och avstånd:



Brödtext
Times New Roman, 12, radavstånd 1
Samt följande vad det gäller indrag och avstånd:

